

京张联调带

一条永远处于「联调」状态的城市线路

总体设计结构板

一线 · 三场 · 多单元 | 五级准入机制 | 百年三次联调

OVERALL DESIGN STRUCTURE

一线 · 三场 · 多单元

ONE LINE / THREE COMMISSIONING YARDS / MANY UNITS

铁路的「联调联试」是线路建成后、正式运营前，用试验列车逐项验证、逐级放开限速、问题销号、签认放行的制度。本方案把这套制度转译为城市治理装置：AI 创新带不是一次建成的成果，而是一条持续联调的城市线路。

整机联调场

众智园AI自主创新加速区

花园型人工智能创新街区 | 192.92 公顷

具身智能、低速载具与机器人整机在花园型街区的整机联调与开放道路验证

原型联调场

北京AI原点社区

近校型人工智能创新街区 | 104.32 公顷

算法原型、人机共处与成果转化在近校低扰动环境下的原型联调

服务联调场

大钟寺AI产业集聚区

城市型人工智能创新街区 | 72.05 公顷

存量楼宇与轨道交通四象限中的智能原生服务业生态联调

百年三次联调

THREE COMMISSIONINGS IN A CENTURY

1909 詹天佑主持京张铁路验道通车 → 2019 京张高铁联调联试 → 2026 城市 AI 联调。同一条走廊，三次「先验证、后放行」。三处朝圣地承接这条叙事：验道台（众智园北，联调进度看板）、原点碑（AI 原点社区，开源贡献者荣誉墙刻）、销号墙（大钟寺站前，公开准入等级、停止阈值与销号记录）。

五级准入机制

FIVE-LEVEL ADMISSION LADDER

L1	L2	L3	L4	L5
静态调试	单项验证	逐级放开	签认运营	定期复检
范围 封闭或低风险场地	范围 限定时段与范围	范围 扩大时段与范围	范围 常态通行	范围 常态+年度复检
介入 人工全程在场	介入 人工可随时接管	介入 保留熔断与回流	介入 定期抽检	介入 年度对照评估
退出 直接终止	退出 降级回 L1	退出 降级回 L2	退出 降级回 L3	退出 摘牌重新联调

停止阈值：任一场景连续两个评估周期指标不达标，或与对照街段无显著差异，即自动降级；每个场景设对照街段，年度出具《一带体检报告》（准实验设计）。以上为概念建议的治理机制。

1141.28 ha	21.33%	6.22%	15.31%	77.37 km	65 个	16 个	21 个
总体设计范围	绿地率	公共空间占比	建筑基底密度	道路中心线	用地地块	AI 场景节点	更新项目包

容积率与建筑高度：缺经审定控规、高度控制与文保视廊约束，标注 unknown，不作推定。

总体设计结构图（北向上，全长 9.7 km）

■ 公园绿地 1401 / 联调主线
■ 科研用地 0802
■ 城镇住宅 0701
■ 商业服务业 05
— 活力脊 · 联调主线
● 巡道工组单元 11 处
--- 重点区域范围
--- provisional 粗略边界

京张联调带

一条永远处于「联调」状态的城市线路

用地与城市更新板

65 个地块无缝隙覆盖 | 21 个更新项目包 | 牵头主体与资金来源建议

LAND USE & URBAN RENEWAL

- 用地分区图（北向上）
- 05 商业服务业用地

0701 城镇住宅用地

0702 城镇社区服务设施用地

0802 科研用地

0803 文化用地

0804 教育用地

0805 体育用地

0806 医疗卫生用地

1401 公园绿地

1402 防护绿地

1403 广场用地

16 留白用地

重点区域范围

provisional 边界

- 更新项目包分布图（北向上）
- 近期 建议2026-2028

中期 建议2029-2032

远期 建议2033以后

用地结构复算

LAND USE -- RECOMPUTED

用地类别	面积/ha	占范围比例	地块数
0802 科研用地	282.86	24.78%	15
0701 城镇住宅用地	268.79	23.55%	12
1401 公园绿地	201.66	17.67%	16
05 商业服务业用地	137.74	12.07%	7
0804 教育用地	89.60	7.85%	3
0702 城镇社区服务设施用地	35.44	3.11%	2
0806 医疗卫生用地	31.14	2.73%	1
1403 广场用地	23.91	2.09%	1
16 留白用地	21.71	1.90%	1
1402 防护绿地	17.91	1.57%	5
0805 体育用地	17.26	1.51%	1
0803 文化用地	13.27	1.16%	1

用地由 provisional 边界经道路骨架 polygonize 切分生成，65 个地块无缝隙、无重叠，完整覆盖总体设计范围，相邻地块共享边界坐标；用地代码依自然资源部 2023 版分类指南口径命名，仅表达概念性功能建议，不表达法定用地性质、地块边界或权属。

城市更新总体框架

URBAN RENEWAL FRAMEWORK -- 21 PACKAGES

#	更新项目包	分期	建议牵头主体	建议资金来源	ha
01	大钟寺站四象限步行连通工程包	近期	区级交通与轨道运营单位	市区两级更新资金+轨道一体化开发	42.1
02	大钟寺智能游生消费界面更新包	近期	产权主体联合体	业主自筹+产业引导基金	15.5
03	大钟寺北绿楔与雨洪缓冲包	近期	园林绿化主管部门	绿化专项	16.4
04	南门户商业服务界面微更新包	中期	产权主体联合体	业主自筹	26.6
05	小月河场景赋能广场包	近期	街道办事处+场景运营方	场景开放专项	23.9
06	小月河东研发组团更新包	中期	园区运营主体	产业空间专项	47.8
07	社区医疗与康养组团提升包	中期	区级卫健委门	公共服务专项	31.1
08	学院路创绿带宽缝包	中期	园林绿化主管部门	绿化专项	37.9
09	中关村科技服务翼接口包	近期	中关村运营机构	科技服务专项	25.2
10	AI眼点社区体心研发组团更新包	近期	高校院所+园区联合体	成果转化专项	53.1
11	近校型教育科研界面促动更新包	中期	高校资产管理单位	校地共建	56.3
12	原点社区成果转化组团包	中期	技术转移机构	转化基金	19.9
13	人才生活服务界面包	近期	街道办事处	人才服务专项	19.9
14	众智园南门户公园包	中期	园林绿化主管部门	绿化专项	17.3
15	整机联调场核心组团包	近期	市区两级科技主管部门	重大科技基础设施专项	26.9
16	体育与具身智能测试场包	中期	体育主管部门+测试机构	体育+科技复合投入	17.3
17	花园墅创新街区中央公园包	中期	园林绿化主管部门	绿化专项	15.9
18	众智园东研发组团包	远期	园区运营主体	产业空间专项	40.3
19	AI文化展示组团包	远期	区级文旅部门	文化设施专项	13.3
20	众智园北留白用地弹性预留包	远期	规划主管部门	暂不安排	21.7
21	北五环防护绿带与噪声缓冲包	远期	园林绿化主管部门	绿化专项	15.9

共 21 个更新项目包（近期 9 / 中期 9 / 远期 4）。每个项目包均附退出条件；若联调指标连续两个评估周期不达标或与对照街段无显著差异，应暂停扩面并回到上一准入等级。牵头主体与资金来源为概念建议，不涉及投资额、企业名单或产值数据，不表达已确定的政府投资、实施时序、权属处置或审批结论。

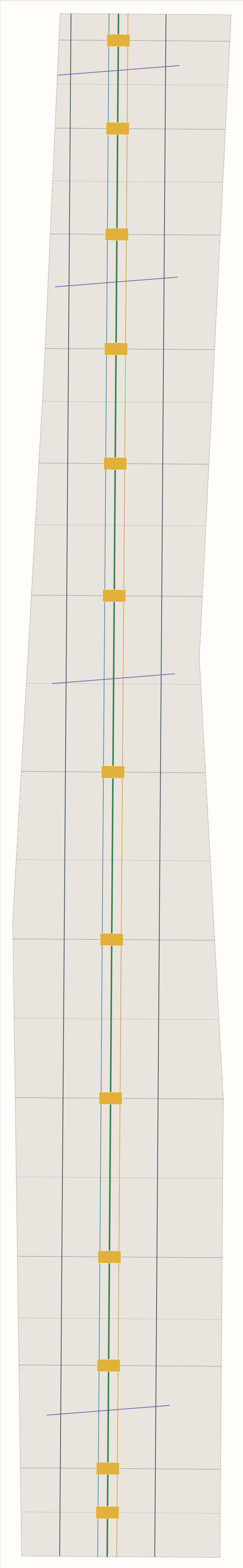
京张联调带

一条永远处于「联调」状态的城市线路

交通轨道慢行市政板

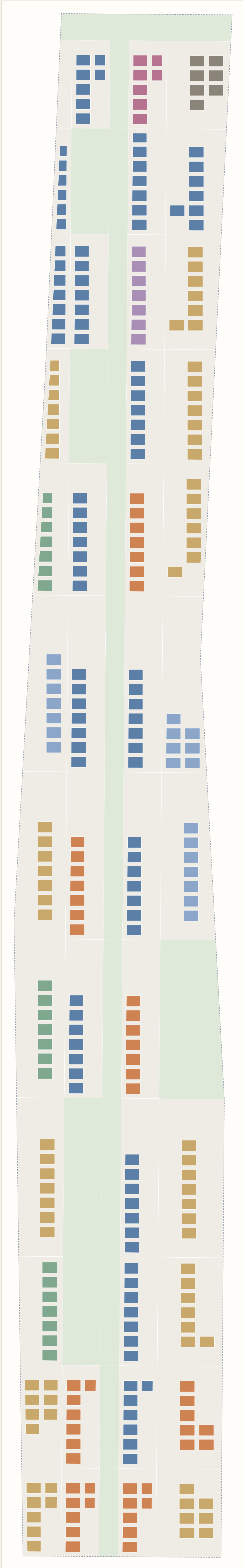
MOBILITY, TRANSIT, SLOW TRAFFIC & UTILITIES

一线三道 | 十三缝合 | 四条轨道接驳建议 | 建筑基底与风貌界面



交通与慢行系统图（北向上）

- 街区支路
- 东西缝合横街
- 次干路
- 轨道接驳线
- 骑行道
- 步道
- 联调主线绿道
- 缝合节点广场 13 处



建筑基底与风貌界面图（北向上）

- AI研发
- 居住
- 商业服务
- 社区服务
- 教育科研
- 混合功能
- 文化
- 既有保留

交通、轨道与慢行

MOBILITY, TRANSIT & SLOW TRAFFIC

道路类型	条数	中心线长度/km
街区支路	10	11.72
东西缝合横街	12	13.99
次干路	2	19.43
轨道接驳线	4	3.08
骑行道	1	9.72
步道	1	9.72
联调主线绿道	1	9.72

- 一线三道：联调主线断面内并置绿道、骑行道与步道各 1 条，各长约 9.72 km，形成南北连续无断点的慢行骨架；道路中心线总长 77.37 km。
- 十三缝合：22 条东西向缝合横街与街区支路跨越走廊，在与主线交汇处布置 13 处节点广场，缝合被铁路廊道长期分隔的东西两侧城市界面。
- 过街优先：缝合口设 SC-04 缝合口过街智能优先场景（L2），按人流自适应配时，保留人工随时接管与熔断回家。
- 轨道接驳：4 条接驳线为概念性建议，重点是大钟寺站四象限步行连通（PHASE-01）；线位、断面与工程条件须由专业团队核定，本概不表达道路红线或工程线位。
- 市政支撑：11 处巡道工班单元兼作市政巡检与养护的交接点，设施报修由 SC-06 智能体受理并留痕；管线与容量资料缺失，不作工程可行性结论。

城市风貌与建筑

URBAN FORM & BUILDINGS

建筑功能类型	基底数	基底面积/ha
AI研发	104	60.87
居住	77	46.72
商业服务	49	29.21
教育科研	21	13.09
社区服务	21	12.29
既有保留	7	4.38
混合功能	7	4.26
文化	7	3.96

建筑层为概念性基底示意：293 个基底。基底总面积 174.77 公顷、基底密度 15.31%。每个基底通过 parent_land_use_id 回指所属用地地块，形成可追溯的证据链。本概不表达现状建筑、层数、高度、权属或折改留结论；容积率与建筑高度在缺少经审定控规、文保与景观视廊约束的条件下标注 unknown，不作推定。

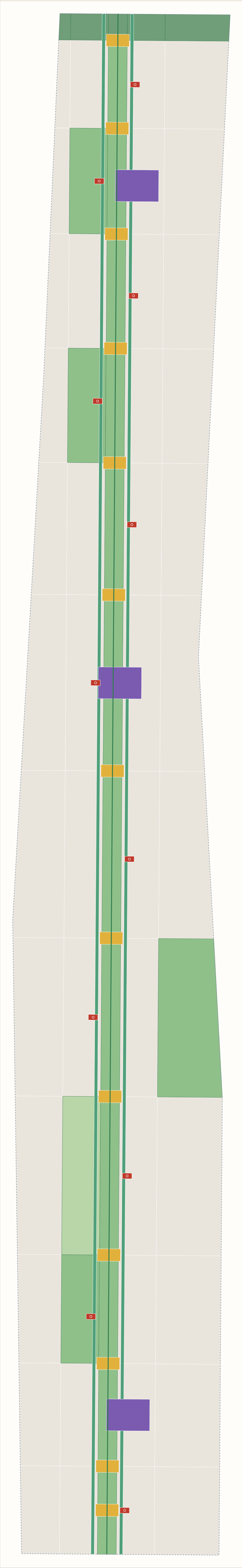
京张联调带

一条永远处于「联调」状态的城市线路

京张遗址公园活力带与蓝绿板

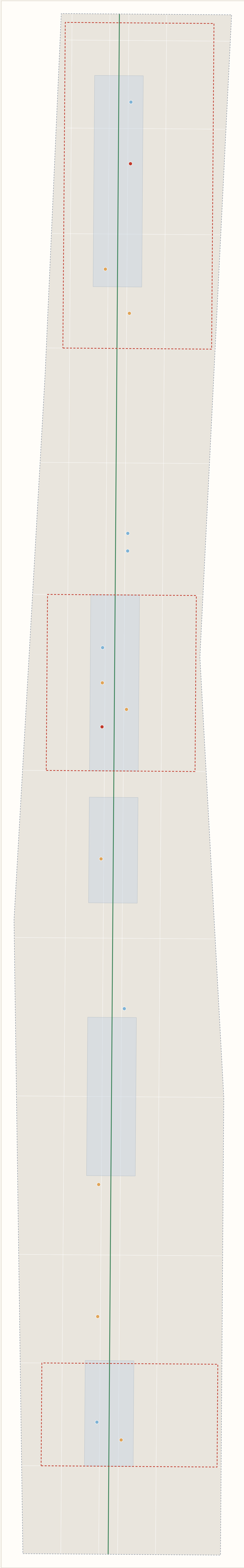
9.7 km 连续活力脊 | 11 处巡道工班单元 | 五类人才+五类一线劳动者

HERITAGE PARK SPINE & BLUE-GREEN



蓝绿与公共空间系统图（北向上）

- 1401 公园绿地
- 1402 防护绿地
- 1403 广场用地
- 东西缝合横街节点广场
- 巡道工班单元
- 联调场公共平台
- 联调主线活动边



AI 场展节点分布图（北向上）

- L1 静态调试
- L2 单项验证
- L3 逐级放开
- L4 默认运营
- L5 定期复检

京张遗址公园活力带

JINGZHANG HERITAGE PARK VITALITY SPINE

联调主线是全带唯一一条不被打断的公共轴：南北 9.7 km 连续绿道，落在 land_use 中 col2 连续的 1401 公园绿地上，断面内并置绿道、骑行道与步道。绿地率 21.33%（绿地 243.47 公顷、22 处）；公共空间占范围 6.22%（70.98 公顷、29 处，融合去重口径）。

公共空间类型	处数	面积/ha
东西缝合横街节点广场	13	14.67
巡道工班单元	11	2.34
联调场公共平台	3	16.39
联调主线活动边	2	39.84

巡道工班单元：差异化重点

PATROL CREW UNITS — 11 SITES

- 把铁路养护巡道与交接站制度做成真实空间设施：休息、充电、更衣、饮水、交接站。
- 沿联调主线布置 11 处（PUBLIC-PATROL-01...11），约每 900 米一处，单处约 0.21 公顷，合计 2.34 公顷。
- 同时作为 AI 巡检机器人的停靠充电点与人工复核交接点，使「机器巡检—人工复核」在同一空间内完成。
- 直接服务环卫、快递、骑手、安保、绿化养护五类一线劳动者；设施报修由 SC-06 智能体受理并留痕，派单公平性由 SC-16 常态监测并可申诉。

用户画像

PERSONAS — 5 TALENT + 5 FRONTLINE

高校科研人员 人才侧 在近郊型节点联调场完成算法原型验证； 关注开放实验环境、低扰动通勤与成果转化速度。对应 SC-08 / SC-10。	初创团队开发者 人才侧 需要低门槛、可预约、可失败的测试场地与开源评测资源；关注接入流程透明与合规辅导。对应 SC-09 / SC-10。	头部企业工程师 人才侧 需要靠近联调场的开放道路验证时段与场地分时段；关注短期资源释放与责任边界。对应 SC-01 / SC-02 / SC-03。	本地长住居民 人才侧 关注被铁路节点分隔的东西缝合、噪声与夜间环境、社区医疗与养老可达性。对应 SC-05 / SC-07。	访客与开发者社区成员 人才侧 关注活动目的可达性、导览与应急疏散；在节点场与联调台参与荣誉展示与赛事体验。对应 SC-14 / SC-15。
环卫工 一线劳动者 需要就近休息、饮水、更衣与热食空间； 巡道工班单元沿主线约每 900 米一处。	快递员 一线劳动者 需要合规临停、集散与充电点位；低速无人配送车分时路权须与人工配送共存。	外卖骑手 一线劳动者 需要安全的東西向穿越与避雨等候；派单公平性由 SC-16 常态监测并可申诉。	安保人员 一线劳动者 需要交接站与值守空间；活动日人流预警与应急疏散演练由 SC-14 支撑。	绿化养护工 一线劳动者 需要工具存放、充电与作业交接点；设施报修由 SC-06 智能体受理并留痕。

全场 262 份投稿中「快递员」仅 1 份提及、「骑手」9 份、「环卫」11 份，而「无障碍」231 份——一线劳动者是明显空缺，也是本方案的切入点。

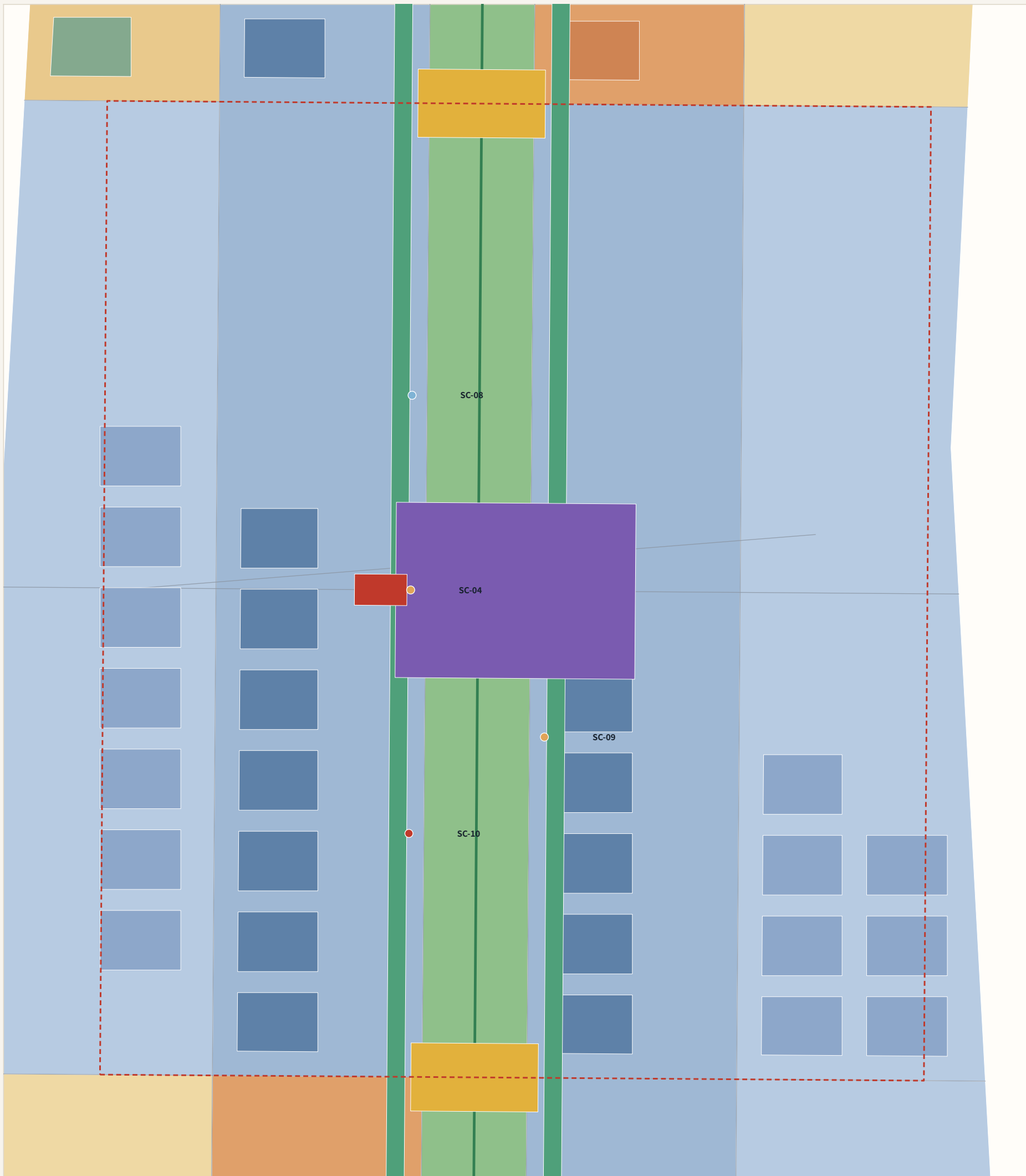
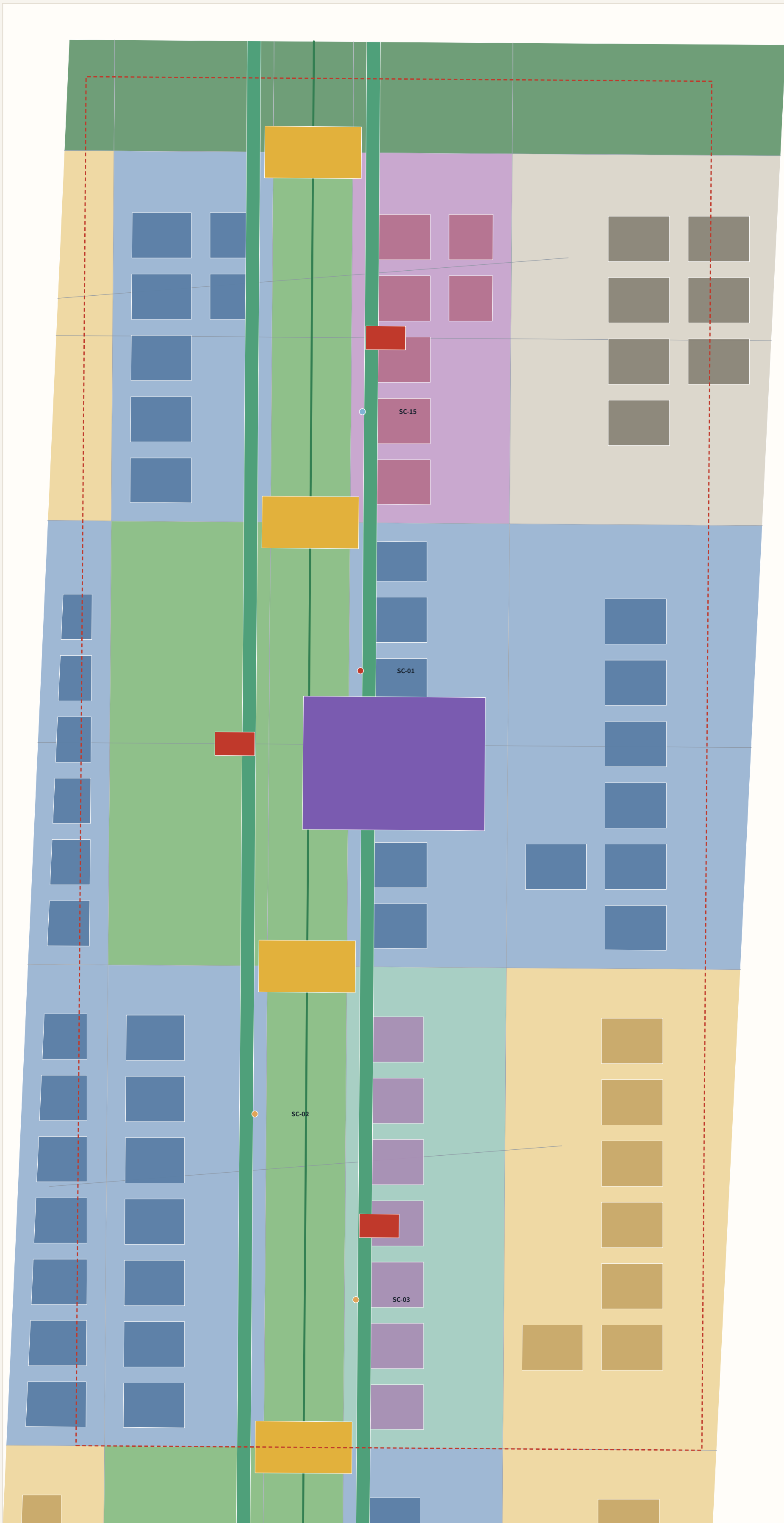
京张联调带

一条永远处于「联调」状态的城市线路

三处重点区域详细设计板

整机联调场 | 原型联调场 | 服务联调场

THREE KEY AREAS — DETAILED DESIGN



北京AI原点社区

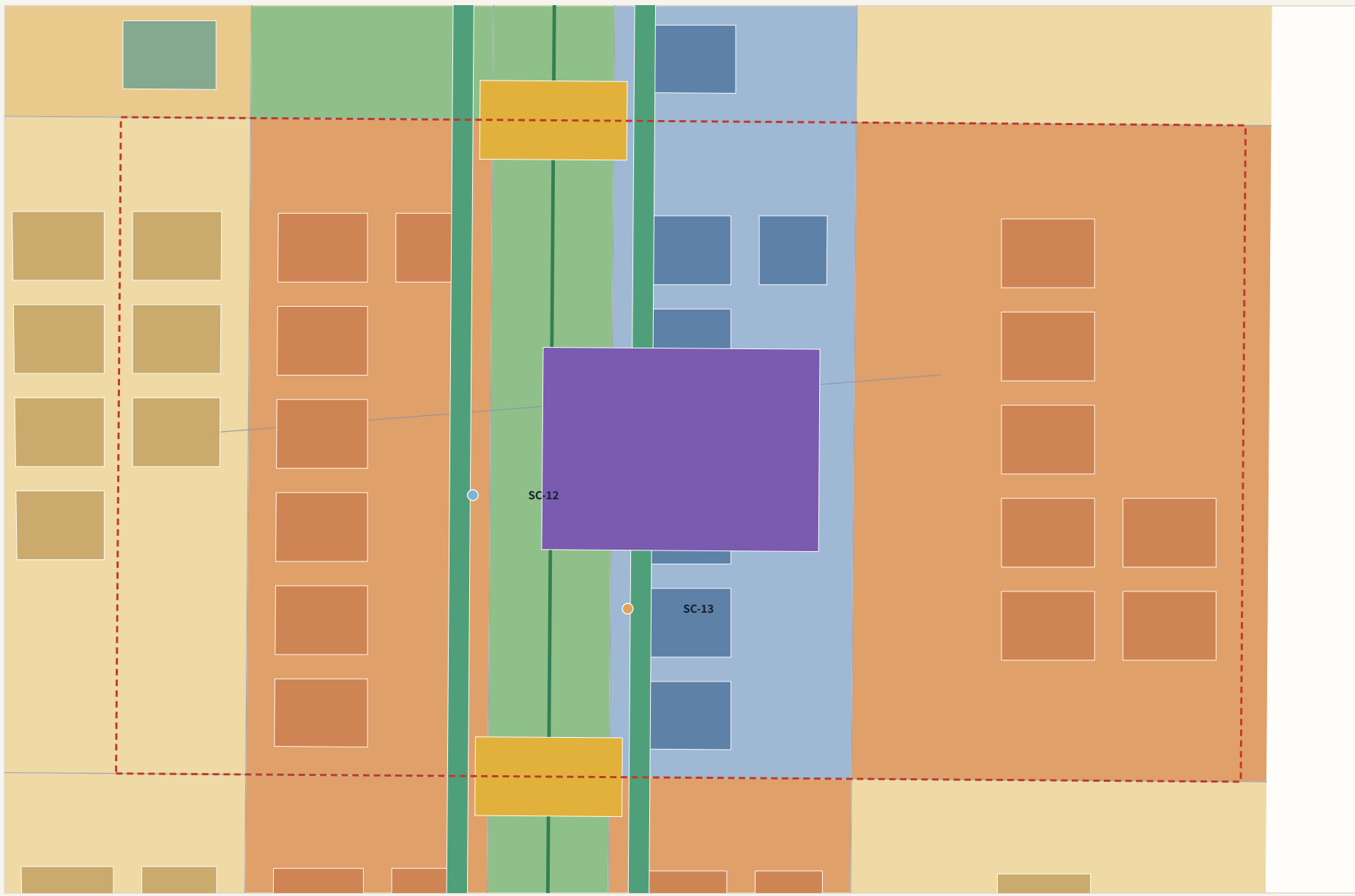
近校型人工智能创新街区 → 原型联调场

复算 104.32 公顷 | 公告约 104 公顷 | provisional_rough

算法原型、人机共处与成果转化在近校低扰动环境下的原型联调。以核心研发组团+成果转化组团+教育科研界面组织，采用低扰动更新方式；设「原点碑」，对开源贡献者与智能体贡献进行可持续增刻的荣誉展示。

承载场景 SC-04 / SC-08 / SC-09 / SC-10

- 原型联调：算法原型、人机共处与成果转化在近校低扰动环境下开展，SC-10 开源模型评测与红队为 L3，SC-04 / SC-09 为 L2。
- 空间支撑：核心研发组团、成果转化组团与近校型教育科研组团三段串联，通过缝合横街与高校界面直接连通。
- 低扰动更新：以存量提质与功能置换为主，教育科研界面采用低扰动更新方式，避免对教学科研秩序造成干扰。
- 朝圣地标：设「原点碑」，对开源贡献者与智能体贡献进行可持续增刻的荣誉展示。
- 开放课堂：SC-08 近校型开放课堂与实训（L1）面向学生、开发者与社区成员开放。



大钟寺AI产业聚集区

城市型人工智能创新街区 → 服务联调场

复算 72.05 公顷 | 公告约 72 公顷 | provisional_rough

存量楼宇与轨道站四象限中的智能原生服务业态联调。以站前四象限步行连通为先导，带动存量商业与商务界面的智能原生更新；站前设「销号墙」，公开展示每个场景的准入等级、停止阈值与销号记录。

承载场景 SC-12 / SC-13

- 服务联调：存量楼宇与轨道站四象限中的智能原生服务业态联调，SC-12 智能原生消费为 L1，SC-13 存量楼宇能耗与空间调度为 L2。
- 四象限连通：以大钟寺站四象限步行连通工程包（PHASE-01）为先导，缝合被道路与轨道切分的站前空间。
- 存量为王：以智能原生消费界面与站东商务界面的存量更新为主，增量空间有限，不作拆改留结论。
- 朝圣地标：站前设「销号墙」，公开展示每个场景的准入等级、停止阈值与销号记录。
- 宣绿缓冲：北侧绿楔承担雨洪缓冲与噪声缓冲功能（PHASE-03）。

众智园AI自主创新加速区

花园型人工智能创新街区 → 整机联调场

复算 192.92 公顷 | 公告约 192 公顷 | provisional_rough

具身智能、低速载具与机器人整机在花田型街区支路上的整机联调与开放道路验证。中央公园与体育/具身智能测试场为整机提供可控的复杂环境；北端设「验道台」，纪念 1909 验道与 2019 联调联试，并展示当前联调进度看板。

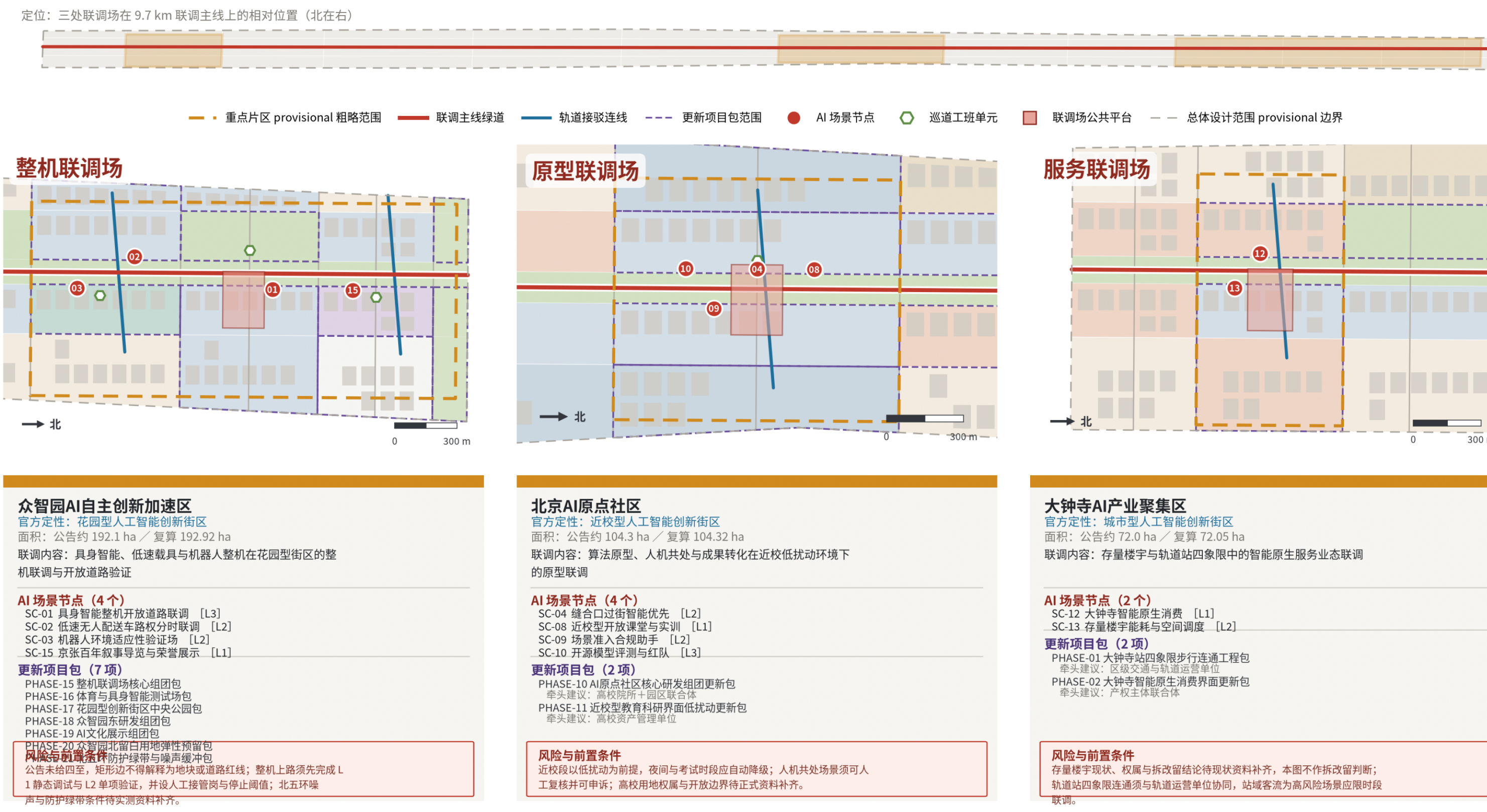
承载场景 SC-01 / SC-02 / SC-03 / SC-15

- 整机联调：具身智能、低速载具与机器人整机在花田型街区支路开展开放道路适应性验证，SC-01 为 L3 逐级放开，SC-02 / SC-03 为 L2 单项验证。
- 空间支撑：花园型创新街区中央公园与体育/具身智能测试场提供可控的复杂环境，整机联调场核心组团与研发组团提供研发与检测空间。
- 开放道路分时：整机验证时段与常规通行时段分离，路权分时方案与停止阈值同步公布，人工可随时接管。
- 朝圣地标：北端设「验道台」，纪念 1909 验道与 2019 联调联试，公开展示当前联调进度看板与销号情况。
- 弹性预留：北段留白发展用地为不确定的未来技术形态预留空间，不预设功能与指标。

京张联调带 · 三处重点片区详细设计

整机联调场/原型联调场/服务联调场 —— 定位差异、空间联系、项目抓手与风险条件

图 03 KEY AREAS



底图为合作提供的 provisional 粗略边界，非官方红线；面积以 EPSG:4548 复算。资料来源：OFFICIAL ANNOUNCEMENT / AGENT TASKBOOK / SITE PACKAGE；本图为概念建议，不代表已批准，已审定或权属结论。场景节点接点包含关系统计，更新项目包接点与片区范围重叠面积 > 5% 统计，均为概念建议。

源生图：assets/figures/key-areas.png

三处重点区域详细设计图（北向上，同一套图例）；红色虚线为 provisional 粗略范围，不是官方红线

■ AI研发
■ 居住
■ 商业服务
■ 社区服务
■ 教育科研
■ 混合功能
■ 文化
■ 既有保留
■ 联调主线
■ 重点区域范围

● L1 静态测试
● L2 单项验证
● L3 逐级放开
● L4 签约运营
● L5 定期复检

京张联调带

一条永远处于「联调」状态的城市线路

AI场景与实施运营板

16 张场景卡 | 准入等级与退出动作 | 对照组评估与数据治理

AI SCENARIOS, OPERATION & GOVERNANCE

AI+ 场景赋能新范式：16 张场景卡

AI SCENARIO CARDS

SC-01 产业测试验证 具身智能整机开放道路联调 L3 逐级放开 退出 降级回 L2 联调场 整机联调场 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-02 产业测试验证 低速无人配送车路权分时联调 L2 单项验证 退出 降级回 L1 联调场 整机联调场 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-03 产业测试验证 机器人环境适应性验证场 L2 单项验证 退出 降级回 L1 联调场 整机联调场 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-04 AI+交通 缝合口过街智能优先 L2 单项验证 退出 降级回 L1 联调场 原型联调场 对照组段：同类街段年度对照评估
SC-05 AI+公共空间 活力步行流与声环境自适应 L1 静态调试 退出 直接终止 联调场 联调主街 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-06 AI+市政 巡道工班设施报修智能体 L2 单项验证 退出 降级回 L1 联调场 巡道单元 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-07 AI+医疗 社区医疗预检与随访 L1 静态调试 退出 直接终止 联调场 小月河北段 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-08 AI+教育 近校型开放课堂与实训 L1 静态调试 退出 直接终止 联调场 原型联调场 对照组段：同类街段年度对照评估
SC-09 AI+法律 场景准入合规助手 L2 单项验证 退出 降级回 L1 联调场 原型联调场 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-10 AI+信软 开源模型评测与红队 L3 逐级放开 退出 降级回 L2 联调场 原型联调场 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-11 AI+生活服务 人才生活服务一站式 L1 静态调试 退出 直接终止 联调场 原点北段 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-12 AI+消费 大神寺智能原生消费 L1 静态调试 退出 直接终止 联调场 服务联调场 对照组段：同类街段年度对照评估
SC-13 AI+商务 存量楼宇能耗与空间调度 L2 单项验证 退出 降级回 L1 联调场 服务联调场 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-14 AI+公共安全 活动日人流与应急演练数推演 L2 单项验证 退出 降级回 L1 联调场 全核 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-15 AI+文化 京张百年叙事导览与荣誉展示 L1 静态调试 退出 直接终止 联调场 众智园北段 对照组段：同类街段年度对照评估	SC-16 AI+就业公平 一线劳动者派单公平性监测 L2 单项验证 退出 降级回 L1 联调场 派单单元 对照组段：同类街段年度对照评估

实施运营与数据治理

OPERATION & DATA GOVERNANCE

- 数据治理：所有场景仅使用聚合、匿名或现场传感数据；不采集个人身份、精确住址与订单明细；涉及个人的判定必须可人工复核并可申诉。
- 人工复核：每个场景设人工复核责任岗与停止阈值；连续两个评估周期不达标即降级或退出，退出动作在销号墙公开展示。
- 对照组评估：每个场景在同类街段设对照段，采用准实验设计，年度出具《一带体检报告》——全场 262 份投稿中仅 1 份提及对照组方法。
- 长期运营：以年度体检—销号—复检构成运营闭环；五处 AI 服务区（AISZ-01...05）承担场景受理、合规预检与运营支撑。
- 活动体系：SC-14 活动日人流与应急演练数推演支撑全球 AI 创新活动的安全承载，SC-15 承担百年京张叙事导览与荣誉展示。

AI 场景节点与服务区分布图（北向上）

- L1 静态调试
- L2 单项验证
- L3 逐级放开
- L4 签约运营
- L5 定期复检
- AI 服务区 5 处

京张联调带

一条永远处于「联调」状态的城市线路

指标复核与合规响应板

EPSG:4548 复算 | 两项 unknown 不作推定 | 任务书 23 条全覆盖

METRICS & COMPLIANCE RESPONSE

指标复核（EPSG:4548 复算）

RECOMPUTED METRICS

指标	值	单位	状态	置信	复算公式
总体设计范围面积	1141.28	公顷	known	low	area(project(site_boundary, EPSG:4548))
绿地总面积	243.47	公顷	known	low	area(union(project(green_space, EPSG:4548)))
绿地率	0.2133	%	known	low	area(union(green_space)) / site_area_sqm [EPSG:4548
公共空间总面积（融合去重）	70.98	公顷	known	low	area(union(project(public_space, EPSG:4548)))
公共空间用地比例	0.0622	%	known	low	area(union(public_space)) / site_area_sqm [EPSG:454
建筑基底总面积	174.77	公顷	known	low	area(union(project(building_footprints, EPSG:4548)))
建筑基底密度	0.1531	%	known	low	area(union(building_footprints)) / site_area_sqm [E
道路中心线总长	77.373	公里	known	low	sum(length(project(road_centerline, EPSG:4548)))
用地地块数	65	个	known	medium	count(land_use_polygons)
建筑基底数	293	个	known	low	count(building_footprints)
重点区域数	3	个	known	high	count(key_detailed_design_areas)
更新项目数	21	个	known	medium	count(phasing_project_packages)
AI 场景节点数	16	个	known	medium	count(features where layer=SCENARIO_NODE)
容积率	unknown	—	unknown	unknown	total_floor_area_sqm / official_site_area_sqm
建筑高度	unknown	—	unknown	unknown	max(approved_building_height)

两项 unknown 的理由

容积率：公告与站点资料未提供经审定的容积率控制条件，缺官方控规不得推定。建筑高度：缺经审定的高度控制、文保与景观视廊约束，不得推定。本案图纸与展示页均不出现任何容积率或建筑高度数值。

自检状态

SELF-CHECK

检查项	结果	级别	对象	说明与推定
BOUNDARY_TRUST	PASS	major	geometry/site_boundary.geojson	site_boundary.geojson 仅 1 个要素 SITE-001, boundary_precision
KEY_AREAS_TRUST	PASS	major	geometry/key_areas.geojson	KEY-001 / 002 / 003 三处重点片区齐备, official_boundary 为 false, annou
LAND_USE_TOPOLOGY	PASS	major	geometry/land_use.geojson	65 个用地单元完成拓补校验：两两重叠 0；与总体设计范围的差集随附合计 88.77 m ² , 占场地 11,412.
VISUAL_STATIC	PASS	info	visual/index.html	visual/index.html 为单文件静态页面, 含总览地图、三层范圈、重点区域、AI 场景、任务覆盖五个板
PROFESSIONAL_EVIDENCE	PASS	major	proposal.md	正文各章均带机器可读引用：6 条 standard、15 条 depth、7 条 source、全部 known
METRIC_RECALC	PASS	major	metrics.json	13 项已知指标全部在 EPSG:4548 下由本包几何复算并记录 formula：场地 11,412,825.
SCENARIO_PRIVACY	PASS	major	geometry/constraints.geojson	16 张场景卡逐条带 admission_level (L1-L5)、privacy_boundary_zh、hu
LABOUR_INCLUSION	PASS	minor	geometry/public_space.geojson	29 处公共空间中 11 处为 PUBLIC-PATROL+ 巡道工班单元，为环卫、快递、骑手、安保、绿化养护
CONTROL_SEGMENT	PASS	major	geometry/constraints.geojson	16 张场景卡的 control_segment_zh 全部非空，每个场景在同类街段设对照段，配合年度《一带体绘
PHASING_EXIT_CONDITION	PASS	major	geometry/phasing.geojson	21 个更新项目包 (phase_1 8 个、phase_2 9 个、phase_3 4 个) 的 exit_con

来源与假设

SOURCES & ASSUMPTIONS

来源 ID	类型	路径 / 链接
SITE-PACKAGE	official_public	brief/site-package/
SOURCE-REGISTRY	repository_public_registry	data/source_registry.json
PROCESSED-FACT-PACK	repository_processed_reference	data/processed/agent_fact_pack.md
BOUNDARY-SOURCE	agent_inferred_from_public_data	brief/site-package/geometry/provisional_boun
KEY-AREA-SOURCE	agent_inferred_from_public_data	brief/site-package/geometry/provisional_boun
OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	official_public	https://ghzrzyw.beijing.gov.cn/zhengwuxin/
AGENT-TASKBOOK	user_provided_cleared	brief/site-package/agent_taskbook.json

假设 ID	状态	内容
A-BOUNDARY-001	pending_official_data	本方案使用的统筹研究范围、总体设计范围与三处重点区域边界，均为仓库提供的 provisional 粗略 polygon（对应缺资料条目 GAP-
A-CONTROLS-001	pending_official_data	缺经审定的控制性详细规划条件（GAP-CONTROL-001），包括开发强度、高度控制、密度、绿地率、退线与建筑控制线。本方案不推定任何上述控制
A-PARCEL-001	pending_official_data	缺现状地块 / 宗地边界与权属状态资料（GAP-PARCEL-001）。land_use.geojson 的 65 个单元是设计分区，不代表宗地划分
A-BUILDING-001	pending_official_data	缺现状建筑轮廓、高度、用途与建成年代底数（GAP-BUILDING-001）。buildings.geojson 的 293 个要素是用于校验基
A-ROAD-001	pending_official_data	缺官方道路红线与断面资料（GAP-ROAD-001）。roads.geojson 的 31 条要素为中线概念组织，长度复算仅用于衡量发向向缝合的
A-HERITAGE-001	pending_official_data	缺京张铁路遗址公园与清华园车站旧址的文物保护范围及建设控制地带（GAP-HERITAGE-001）。
A-MUNICIPAL-001	pending_official_data	缺市政管线、消防、防洪排涝与海绵城市条件（GAP-MUNICIPAL-001）。巡道工班单元的充电、给水与排水需求按体系性需求提出，未与任何既有
A-SERVICE-001	pending_official_data	缺公共服务设施底数（GAP-SERVICE-001），包括教育、医疗、养老、文体与社区服务设施的位置与容量。
A-GEOM-001	pending_professional_confirmation	land_use.geojson 的 65 个用地单元由南北向与东西向骨架线 polygonize 生成，green_space 由其中 14x
A-METRIC-001	pending_professional_confirmation	metrics.json 中的全部已知指标均由本包概念几何在 EPSG:4548 投影下重新计算，公式记录在各指标的 formula 字段，未引
A-SCENARIO-001	pending_professional_confirmation	constraints.geojson 中 16 张 AI 场景卡（SC-01...SC-16）及其五级准入等级、隐私边界、人工复核方式与对照街段设
A-FUNDING-001	pending_professional_confirmation	phasing.geojson 中每个更新项目包的 suggested_lead_zh（建议牵头主体）与 suggested_funding_z

可失败声明

这份方案的价值不在于给出一个终局蓝图，而在于给出一套可以被证伪、被降级、被摘牌的机制。任一 AI 场景连续两个评估周期指标不达标，或与对照街段无显著差异，即自动降级；任一更新项目包若联调结果不支持，即暂停扩面并回到上一准入等级。联调的意义正在于：允许失败，并且规定失败之后怎么办。

合规响应：任务书 23 条要求全覆盖

TASKBOOK COMPLIANCE — 23 REQUIREMENTS

编号	任务要求	性质	对应几何图层	对应指标
1.3.1	构建世界级AI创新生态体系	必答	key_areas, constraints, land_use, phasing	key_area_count, ai_scenario_node_co
1.3.2	建设适配AI新生产力的新型城市形态	必答	land_use, buildings, green_space, public_space,	land_use_parcel_count, building_foo
1.3.3	打造全球AI创新人才向往的高品质城区	必答	public_space, green_space, constraints, roads	public_space_ratio, green_ratio, ai_
1.4.1	统筹研究范围	必答	site_boundary, key_areas	site_area_sqm, key_area_count
1.4.2	总体设计范围	必答	site_boundary, land_use, roads	site_area_sqm, land_use_parcel_coun
1.4.3	重点区域范围	必答	key_areas, land_use, buildings	key_area_count, building_count
1.5.1.1	统筹研究范围：AI创新生态体系	必答	key_areas, constraints, phasing	ai_scenario_node_count, key_area_co
1.5.1.2	统筹研究范围：适配人工智能的未来城市形态	必答	land_use, roads, buildings, constraints	land_use_parcel_count, road_centerl
1.5.2.1	总体设计范围：产业目标与功能布局	必答	land_use, key_areas, constraints, phasing	land_use_parcel_count, key_area_cou
1.5.2.2	总体设计范围：城市更新总体框架	必答	land_use, buildings, phasing	site_area_sqm, building_footprint_a
1.5.2.3	总体设计范围：交通轨道市政配套设施	必答	roads, public_space, constraints, key_areas	road_centerline_length_m, public_sp
1.5.2.4	总体设计范围：京张遗址公园活力带	必答	green_space, public_space, land_use, constraint	green_space_area_sqm, green_ratio, p
1.5.2.5	总体设计范围：城市风貌	必答	buildings, public_space, green_space, key_areas	building_density, building_height_m
1.5.3.required	重点区域范围详细设计必选项	必答	key_areas, land_use, buildings, roads, public_sp	key_area_count, building_count, land
1.5.3.1	众智园AI自主创新加速区	必答	key_areas, constraints, roads, public_space	key_area_count, ai_scenario_node_co
1.5.3.2	北京AI原点社区	必答	key_areas, constraints, public_space, buildings	key_area_count, ai_scenario_node_co
1.5.3.3	大钟寺AI产业集聚区	必答	key_areas, buildings, roads, phasing	key_area_count, building_footprint_
agent.1	一带总体概念勾功能统筹方案设计	必答	site_boundary, key_areas, land_use, green_space	site_area_sqm, key_area_count, land_
agent.2	AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计	必答	key_areas, constraints, phasing	ai_scenario_node_count, key_area_co
agent.3	AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计	必答	constraints, roads, public_space, green_space	ai_scenario_node_count, road_center
agent.4	AI公共空间、智能原生新业态与彰显地标设计	必答	public_space, green_space, constraints, key_are	public_space_area_sqm, public_space
agent.5	百年京张文化、中关村文化与AI断文化融合叙事设计	必答	public_space, green_space, constraints	public_space_area_sqm, ai_scenario_
agent.6	一带全球AI创新活动体系与长期运营设计	必答	phasing, public_space, constraints	renewal_project_count, ai_scenario_

三大定位 · 五大功能 · 三区两翼

POSITIONING / FUNCTIONS / STRUCTURE

- 三大定位：百年京张文化带（百年三次联调叙事+验道台 / 原点碑 / 销号墙）；都市 AI 生活体验带（活力脊+13 缝合广场+11 巡道工班单元）；AI 融合创新带（三类联调场+16 张场景卡）。
- 五大功能：AI 全栈自主创新体系（整机联调场+测试验证设施包）；世界级 AI 创新生态（原型联调场+成果转化组团+开源评测）；AI+ 场景赋能新范式（16 场景覆盖 13 个赋能方向）；智能化 AI 活力城市（缝合口智能优先+活力脊自适应）；AI 治理全球话语权（五级准入+对照组评估+年度体检报告）。
- 三区：AI 原点社区（世界级生态）、众智园（全栈自主+治理话语权）、大钟寺（智能原生业态）。两翼：中关村科技服务翼（要素全球化配置、IP 与资本）、小月河场景赋能翼（场景赋能）。
- 证据链：每条要求在 compliance_matrix.json 中链接 report_sections、geojson_layers、metrics、drawings、visual_secti ons、source_ids、assumption_ids 与 self_check_ids，可逐条追溯。